

Soluzioni proposte appello del 07/07/2025

Fondamenti Matematici dell'Informatica

Esercizio 1. Si determinino tutte le soluzioni del seguente sistema di congruenze:

$$\begin{cases} x \equiv -2 \pmod{95} \\ x \equiv 73 \pmod{150} \end{cases} \quad (1)$$

Si dimostri che ogni soluzione del sistema divisa per 19 ha 17 come resto.

Svolgimento. Indichiamo con $S \subset \mathbb{Z}$ l'insieme delle soluzioni del sistema di congruenze (1).

PASSO 1: COMPATIBILITÀ. Grazie al teorema cinese del resto, sappiamo che $S \neq \emptyset$ se e soltanto se

$$\text{MCD}(150, 95) \mid 73 - (-2) = 75. \quad (2)$$

Scomponendo in fattori primi, troviamo $150 = 2 \cdot 3 \cdot 5^2$ e $95 = 5 \cdot 19$, da cui $\text{MCD}(150, 95) = 5$. Poiché $75 = 3 \cdot 5^2$, abbiamo che

$$73 - (-2) = 15 \cdot \text{MCD}(150, 95), \quad (3)$$

e quindi la (2) è verificata. Possiamo concludere che $S \neq \emptyset$. Più precisamente, il teorema cinese del resto afferma che

$$S = [x_0]_{\text{lcm}(150, 95)} \subset \mathbb{Z},$$

dove $x_0 \in S$ è una soluzione particolare del sistema.

PASSO 2: CALCOLO DI UNA SOLUZIONE PARTICOLARE. Determiniamo una soluzione $x_0 \in S$. Iniziamo applicando l'algoritmo di Euclide (in forma estesa) con sostitu-

zione "a ritroso" dei resti alla coppia (150,95):

$$\begin{array}{l|l}
 150 = 1 \cdot 95 + 55 & 55 = 150 - 1 \cdot 95 \\
 95 = 1 \cdot 55 + 40 & 40 = 95 - 1 \cdot 55 \\
 55 = 1 \cdot 40 + 15 & 15 = 55 - 1 \cdot 40 \\
 40 = 2 \cdot 15 + 10 & 10 = 40 - 2 \cdot 15 \\
 15 = 1 \cdot 10 + 5 & 5 = 15 - 1 \cdot 10 \\
 \underline{10 = 2 \cdot 5 + 0} & = 15 - 1 \cdot (40 - 2 \cdot 15) = 3 \cdot 15 - 1 \cdot 40 = 3 \cdot (55 - 1 \cdot 40) - 1 \cdot 40 \\
 & = 3 \cdot 55 - 4 \cdot 40 = 3 \cdot 55 - 4 \cdot (95 - 1 \cdot 55) = 7 \cdot 55 - 4 \cdot 95 \\
 & = 7 \cdot (150 - 1 \cdot 95) - 4 \cdot 95 = 7 \cdot 150 - 11 \cdot 95
 \end{array}$$

Otteniamo quindi

$$\text{MCD}(150, 95) = 7 \cdot 150 - 11 \cdot 95$$

e, sostituendo nell'equazione (3), si ricava

$$73 - (-2) = 15 \cdot (7 \cdot 150 - 11 \cdot 95) = 105 \cdot 150 - 165 \cdot 95.$$

Ricaviamo adesso una soluzione particolare x_0 a partire dalla precedente uguaglianza:

$$73 - \overbrace{(-2)}^p = \overbrace{105 \cdot 150 - 165 \cdot 95}^q \iff 73 - 105 \cdot 150 = -2 - 165 \cdot 95.$$

Questa ultima uguaglianza ci mostra che il numero $73 - 105 \cdot 150$, che è congruo a 73 modulo 150, è uguale al numero $-2 - 165 \cdot 95$, che è congruo a -2 modulo 95. Pertanto, il numero

$$x_0 := 73 - 105 \cdot 150 = -2 - 165 \cdot 95 = -15677$$

è una soluzione particolare del sistema, cioè $x_0 \in S$.

PASSO 3: CALCOLO DI S . Grazie al teorema cinese del resto sappiamo quindi che

$$S = [-15677]_{\text{mcm}(150,95)}.$$

Ma

$$\text{mcm}(150, 95) = \frac{150 \cdot 95}{\text{MCD}(150, 95)} = \frac{2 \cdot 3 \cdot 5^2 \cdot 5 \cdot 19}{5} = 2 \cdot 3 \cdot 5^2 \cdot 19 = 2850$$

e quindi abbiamo trovato che

$$S = [-15677]_{2850} = [-15677 + 6 \cdot 2850]_{2850} = [1423]_{2850} = \{1423 + 2850 \cdot k : k \in \mathbb{Z}\} \subset \mathbb{Z}.$$

DOMANDA FINALE. Dobbiamo dimostrare che per ogni $x \in S$, vale $[x]_{19} = [17]_{19}$. Osserviamo che possiamo scrivere

$$1423 = 74 \cdot 19 + 17, \quad 2850 = 2 \cdot 3 \cdot 25 \cdot 19$$

e quindi $[1423]_{19} = [17]_{19}$ e $[2850]_{19} = [0]_{19}$. Poiché ogni $x \in S$ è della forma $x = 1423 + 2850 \cdot k$ per un certo $k \in \mathbb{Z}$, passando alle classi modulo 19 troviamo

$$[x]_{19} = [1423 + 2850 \cdot k]_{19} = [1423]_{19} + [2850]_{19} \cdot [k]_{19} = [17]_{19} + [0]_{19} \cdot [k]_{19} = [17]_{19},$$

come volevamo.

Esercizio 2. Si determinino tutte le soluzioni della seguente congruenza:

$$x^{17} \equiv 15 \pmod{56}.$$

Si dica inoltre se esiste una soluzione divisibile per 55.

Svolgimento. Sia $S \subset \mathbb{Z}$ l'insieme delle soluzioni della congruenza.

PASSO 1: COMPATIBILITÀ. Grazie ad un corollario del teorema fondamentale della crittografia RSA, sappiamo che $S \neq \emptyset$ se e soltanto se

(1) $\text{MCD}(56, 15)=1$;

(2) $\text{MCD}(\phi(56), 17) = 1$.

Dalla decomposizione in fattori primi troviamo che $56 = 2^3 \cdot 7$ e $15 = 3 \cdot 5$, quindi (1) è verificata. Inoltre, dalla moltiplicatività della ϕ di Eulero sui coprimi, vale

$$\phi(56) = \phi(2^3 \cdot 7) = \phi(2^3) \cdot \phi(7) = (2^3 - 2^2)(7 - 1) = 4 \cdot 6 = 24 = 2^3 \cdot 3,$$

mentre 17 è primo (e non compare nella fattorizzazione di 24), pertanto anche (2) è verificata. Di conseguenza, grazie al corollario menzionato in precedenza, sappiamo che esiste $d > 0$, $d \in [17]_{\phi(56)}^{-1} = [17]_{24}^{-1} \subset \mathbb{Z}$ tale che

$$S = [15^d]_{56}.$$

PASSO 2: CALCOLO DI S. Adesso determiniamo d applicando l'algoritmo di Euclide con sostituzione "a ritroso" dei resti alla coppia (24,17):

$$\begin{array}{l|l} 24 = 1 \cdot 17 + 7 & 7 = 24 - 1 \cdot 17 \\ 17 = 2 \cdot 7 + 3 & 3 = 17 - 2 \cdot 7 \\ 7 = 2 \cdot 3 + 1 & 1 = 7 - 2 \cdot 3 \\ \underline{3 = 3 \cdot 1 + 0} & = 7 - 2 \cdot (17 - 2 \cdot 7) = 5 \cdot 7 - 2 \cdot 17 \\ & = 5 \cdot (24 - 1 \cdot 17) - 2 \cdot 17 = 5 \cdot 24 - 7 \cdot 17 \end{array}$$

da cui

$$1 = 5 \cdot 24 - 7 \cdot 17.$$

Passando alle classi di resto modulo 24, vale

$$\begin{aligned} [1]_{24} &= [5 \cdot 24 - 7 \cdot 17]_{24} \\ &= [5]_{24} \cdot [24]_{24} + [-7]_{24} \cdot [17]_{24} \\ &= [5]_{24} \cdot [0]_{24} + [-7]_{24} \cdot [17]_{24} \\ &= [-7]_{24} \cdot [17]_{24} \end{aligned}$$

Pertanto, $-7 \in [17]_{24}^{-1}$, cioè -7 è un inverso moltiplicativo di 17 modulo 24. Poiché cerchiamo un rappresentante positivo, poniamo $d := -7 + 24 = 17$ otteniamo $S = [15^{17}]_{56} \subset \mathbb{Z}$.

PASSO 3: CALCOLO DELLE ORBITE. Per determinare il rappresentante canonico di 15^{17} modulo 56, calcoliamo qualche potenza di 15 modulo 56:

n	$15^n \mod 56$
1	$15^1 \equiv 15 \mod 56$
2	$15^2 = 225 = 1 + 4 \cdot 56 \equiv 1 \mod 56$

Abbiamo quindi scoperto che $[15^2]_{56} = [1]_{56}$. Scrivendo 17 come $16 + 1$, si ha

$$\begin{aligned}
 [15^{17}]_{56} &= [15]_{56}^{16+1} \\
 &= [15]_{56}^{2 \cdot 8} \cdot [15]_{56} \\
 &= [15^2]_{56}^8 \cdot [15]_{56} \\
 &= [1]_{56}^8 \cdot [15]_{56} \\
 &= [15]_{56}.
 \end{aligned}$$

In conclusione

$$S = [15]_{56} = \{15 + 56 : k \in \mathbb{Z}\} \subset \mathbb{Z}.$$

DOMANDA FINALE. Osserviamo che esiste una soluzione divisibile per 55 se e solo se il seguente sistema ammette soluzione:

$$\begin{cases} x \equiv 15 \pmod{56} \\ x \equiv 0 \pmod{55} \end{cases}.$$

Per il teorema cinese del resto, questo avviene se e solo se $\text{MCD}(56, 55) \mid 15$. Chiamamente $\text{MCD}(56, 55) = 1$ e quindi il sistema ha soluzione.

In alternativa, si può osservare che $[56]_{55} = [1]_{55}$, e quindi ad esempio abbiamo che l'intero $x_0 = 15 + 40 \cdot 56$ appartiene ad S e soddisfa

$$\begin{aligned}
 [x_0]_{55} &= [15 + 40 \cdot 56]_{55} = [15]_{55} + [40]_{55} \cdot [56]_{55} \\
 &= [15]_{55} + [40]_{55} \cdot [1]_{55} = [15 + 40]_{55} = [0]_{55}.
 \end{aligned}$$

Esercizio 3. Si dica, motivando la risposta, quali dei seguenti vettori

$$d_1 = (3, 3, 4, 4, 5, 5, 6), \quad d_2 = (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)$$

è lo score di un grafo e, in caso lo sia, si costruisca un tale grafo utilizzando il *teorema dello score*. Si dica inoltre se esiste un tale grafo che abbia una delle seguenti proprietà e, in caso affermativo, si disegni un tale grafo:

- (3a) sia un albero,
- (3b) sia 2-connesso,
- (3c) sia sconnesso.

Svolgimento. Cominciamo con il vettore d_2 . Se esistesse un grafo G_2 con score d_2 , questo avrebbe 12 vertici di cui uno di grado 11, e quindi collegato a tutti gli altri vertici di G_2 . Di conseguenza, il grado minimo dei vertici di G_2 dovrebbe essere 1, e questo non può accadere perché d_2 ha un'entrata uguale a 0. Di conseguenza, d_2 non è lo score di un grafo.

Non avendo trovato ostruzioni all'esistenza di un grafo con score d_1 , procediamo applicando il teorema dello score (possiamo farlo perché $6 \leq 7 - 1 = 6$).

d_2	$(\overline{3, 3, 4, 4, 5, 5}, 6)$	$6 \leq 7 - 1, 7 - 6 = 1$
d'_2	$(2, \overline{2, 3, 3, 4}, 4)$	$4 \leq 6 - 1, 6 - 4 = 2$
d''_2	$(2, 1, \overline{2, 2, 3}) =$ $(1, \overline{2, 2, 2, 3})$	$3 \leq 5 - 1, 5 - 3 = 2$
d'''_2	$(1, 1, 1, 1)$	componenti $\leq 2 \implies \text{STOP}$

Grazie al teorema dello score, sappiamo che d_1 è lo score di un grafo $\Leftrightarrow d'_1$ è lo score di un grafo $\Leftrightarrow d''_1$ è lo score di un grafo $\Leftrightarrow d'''_1$ è lo score di un grafo. Ora, d'''_1 è lo score del seguente grafo G'''_1 :



e quindi possiamo concludere che anche d_1 è lo score di un grafo. Costruiamo un grafo G_1 con score d_1 guardando lo scarto tra le entrate dei vettori ottenuti col teorema dello score:

$$\begin{aligned}
 d_1 &= (3, 3, 4, 4, 5, 5, \boxed{6}) \\
 d'_2 &= (2, 2, 3, 3, 4, \boxed{4}) \\
 d''_2 &= (1, 2, 2, 2, \boxed{3}) \\
 d'''_2 &= (1, 1, 1, 1)
 \end{aligned}$$

$\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$
 $\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$
 $\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$

Otteniamo il seguente grafo G_1 con score d_1 :

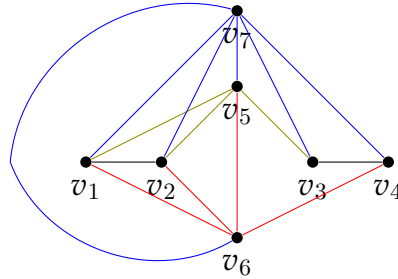


Figura 1: Grafo con score d_1

DOMANDA (3A). No, non esiste un albero con score d_1 . Infatti ogni grafo G con score d_1 ha 7 vertici aventi tutti grado maggiore uguale a 3, mentre ogni albero finito con più di due vertici ammette almeno due foglie; G non può quindi essere un albero.

Soluzione alternativa. Grazie ad un corollario del teorema di caratterizzazione degli alberi finiti, il vettore d_1 è lo score di un albero se e solo se soddisfa la formula di Eulero:

$$\frac{1}{2} \sum_{i=1}^7 (d_1)_i = 7 - 1.$$

Il membro di destra della precedente equazione è uguale a 6, mentre il membro di sinistra coincide con:

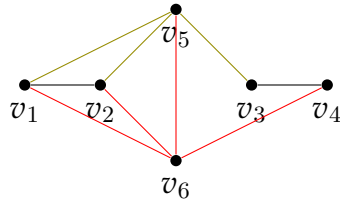
$$\frac{1}{2} \sum_{i=1}^7 (d_1)_i = \frac{2 \cdot 3 + 2 \cdot 4 + 2 \cdot 5 + 6}{2} = 15$$

e dunque l'identità di Eulero non è soddisfatta. Concludiamo quindi che non esistono alberi con score d_1 .

DOMANDA (3B). Sì. Il grafo G_1 in Figura 1 è hamiltoniano, e quindi 2-connesso. Un esempio di ciclo hamiltoniano è $(v_6, v_4, v_7, v_3, v_5, v_2, v_1, v_6)$.

Soluzione alternativa. Dimostriamo in modo diretto che G_1 è 2-connesso, e cioè che per ogni vertice v di G_1 , il grafo $G_1 - v$ è connesso.

Ognuno dei vertici $v_1, \dots, v_6$ di G_1 è adiacente a v_7 , pertanto $G_1 - v_i$ è connesso per ogni $i = 1, \dots, 6$. Infine, facendo riferimento al disegno in figura 1, $G_1 - v_7$ è il grafo che si ottiene a partire da G_1 eliminando tutti i lati blu, e cioè è il seguente grafo G'_1 :



Osserviamo che ogni vertice di G'_1 è adiacente a v_6 ad eccezione di v_3 , che può però essere collegato a v_6 tramite il cammino (v_3, v_5, v_6) . Di conseguenza anche G'_1 è connesso, e possiamo concludere che G_1 è 2-connesso, come volevamo.

DOMANDA (3c). No. Ogni grafo G con score d_1 ha 7 vertici, di cui uno di grado 6 e quindi adiacente ad ogni altro vertice di G . Pertanto G è connesso, e quindi non possono esistere grafi sconnessi con score d_1 .

Soluzione alternativa. Il vettore d_1 soddisfa il lemma di forzatura alla connessione:

$$(d_1)_1 + (d_1)_7 = 3 + 6 \geq 6 = 7 - 1,$$

pertanto ogni grafo con score d_1 è connesso (e quindi non possono esistere grafi sconnessi con score d_1).